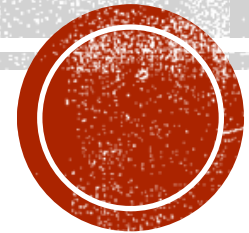


ENGENHARIA DE SOFTWARE

SISTEMAS OPERACIONAIS



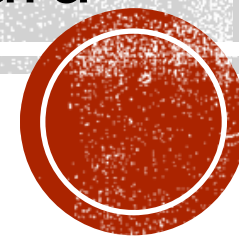
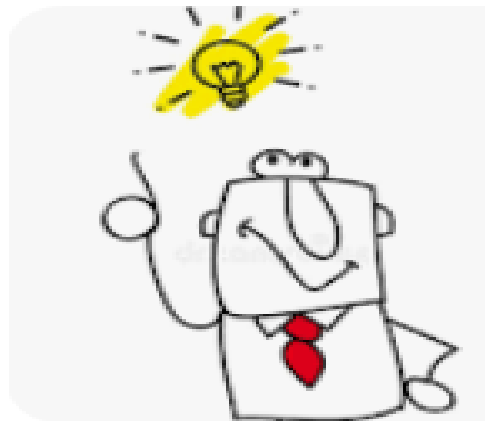
Prof^ª Ms Vera Aparecida de Oliveira

Vera.oliveira@catolicasc.org.br

ENGENHARIA DE SOFTWARE

SISTEMAS OPERACIONAIS

Quando o computador fica lento, trava ou apresenta pouco espaço em disco, quais ferramentas vocês utilizam para solucionar o problema?"



SISTEMAS OPERACIONAIS

Códigos de sistema operacional" pode significar:

código-fonte que cria o sistema,
códigos de erro de diagnóstico ou o

Estudo acadêmico de rotinas de S.O.

Repositórios de código para estudo acadêmico podem ser encontrados em plataformas como o [GitHub](#).

Linguagens de Programação

- **C e C++:** Usadas na maior parte dos núcleos (kernels) como Windows e Linux.
- **Assembly:** Utilizado em partes de baixo nível que exigem contato direto com o hardware.
- **Rust:** Adotado recentemente em S.O. modernos por sua segurança de memória.



SISTEMAS OPERACIONAIS

"É importante
perceber que :

APENAS
COMPUTADORES

SMARTFONES
TABLETS
IPAD APPLE

DESKTO
P
MacBoo
Apple

Ios
appel =
macOS

Smartphones
Tablets
Android

LINUX

CELULAR
ANDROID

SOFTWARE
LINUX

Berkeley
UNIX

macOS
Derivado

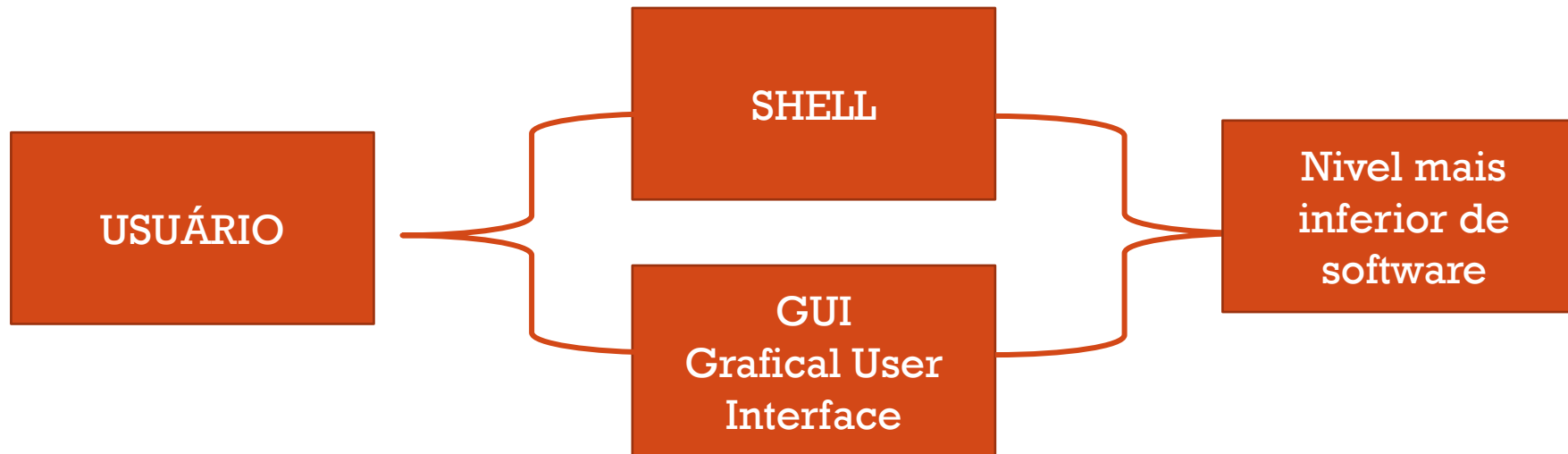
CLONE
UNIX

LINUX



SISTEMA OPERACIONAL

"O sistema operacional, a peça mais fundamental de software, opera em modo **NÚCLEO** (também chamado de modo **supervisor**, ou **kernel**)."



UTILITÁRIOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS



SOFTWARES
UTILITÁRIOS

Ferramentas Invisíveis que Mantêm o Sistema Funcionando"



UTILITÁRIOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

O que são utilitários de sistema.
Sua importância no ambiente corporativo.
Como profissionais de tecnologia utilizam essas ferramentas diariamente.



UTILITÁRIOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

Gerenciamento de processos

- Gerenciador de Tarefas
- Monitor de Recursos

Gerenciamento de armazenamento

- Limpeza de Disco
- Desfragmentação/Otimização
- Ferramentas de particionamento

Monitoramento do sistema

- Visualizador de Eventos
- Monitor de Desempenho

Segurança

- Firewall
- Antivírus
- Ferramentas de backup



UTILITÁRIOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

AUXILIAM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA

- Programas de apoio que ajudam a cuidar e organizar o computador.
- Executam tarefas de limpeza, proteção e organização.
- Funcionam junto com o sistema operacional para melhorar o desempenho do sistema



UTILITÁRIOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

Tipos de Utilitários

- **Manutenção e Limpeza:** Apagam arquivos velhos e liberam espaço.
- **Segurança:** Bloqueiam vírus e ameaças da rede.
- **Organização de Dados:** Reorganizam arquivos e reduzem o tamanho deles.
- **Produtividade do Sistema:** Adicionam funções extras para achar arquivos rápido ou ver o uso do disco



UTILITÁRIOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

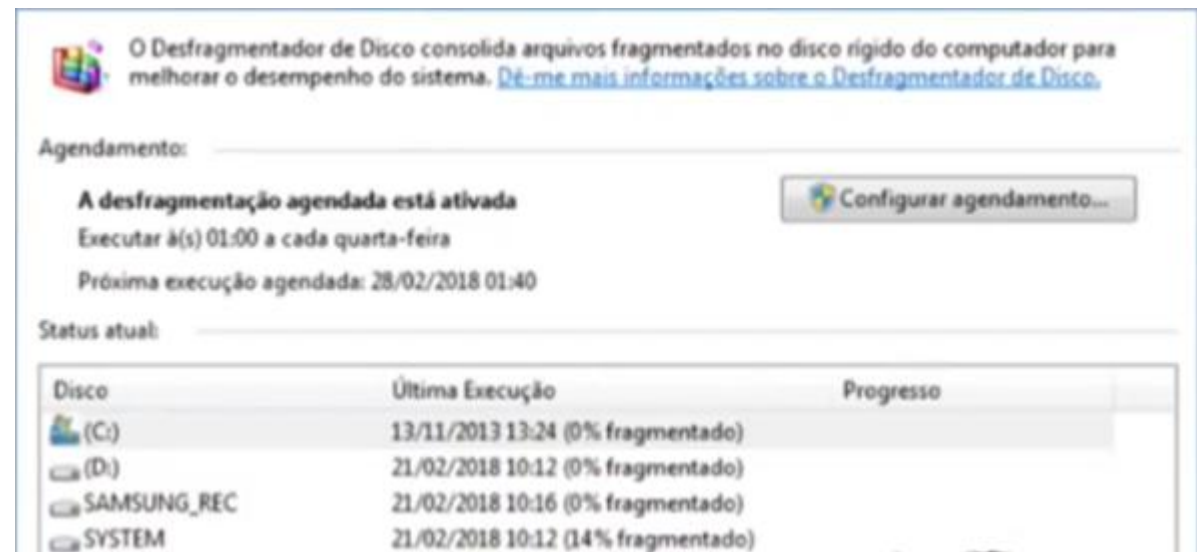
Os softwares podem ser classificados em três tipos: Software Básico, Software Aplicativo e Software Utilitário. Dos itens a seguir, qual é considerado um Software Utilitário?

- A) Microsoft Word.
- B) Microsoft Windows.
- C) Adobe Photoshop.
- D) Avast Antivírus.
- E) Linux Mint.



UTILITÁRIOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

- Segundo Capron e Johnson (2004), os softwares aplicativos podem ser personalizados ou oferecidos em pacotes
- Exemplo : Desfragmentador de disco: reorganiza a estrutura de dados deixa os dados mais contidos e permite o acesso mais rápido aos dados



UTILITÁRIOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

- ESTÃO RELACIONADOS A SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL;
- FAZEM A INTERMEDIÇÃO ENTRE SOFTWARES E NÚCLO DO SISTEMA OPERACIONAL;
- COM FUNÇÕES MAIS ESPECÍFICAS E RESTRITAS;
- ALGUNS DÃO APOIO A PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES;

TRADUTORES

LIGADORES

MONTADORES

DEPURADORES

COMPILADORES

CARREGADORES



UTILITÁRIOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

Momento 2: Aprendizagem baseada em problemas

Caso 1

"O computador está extremamente lento."

Caso 2

"O disco está quase cheio."

Caso 3

"O sistema reinicia sem motivo aparente."

Caso 4

"Um usuário perdeu arquivos importantes."

Cada grupo deve responder:

- 1.Qual utilitário utilizaria?
- 2.Como executaria o procedimento?
- 3.Qual resultado espera obter?

UTILITÁRIOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

"Você acaba de ser contratado para o suporte de uma empresa. Qual utilitário seria o primeiro a abrir ao receber um chamado de lentidão e por quê?"

